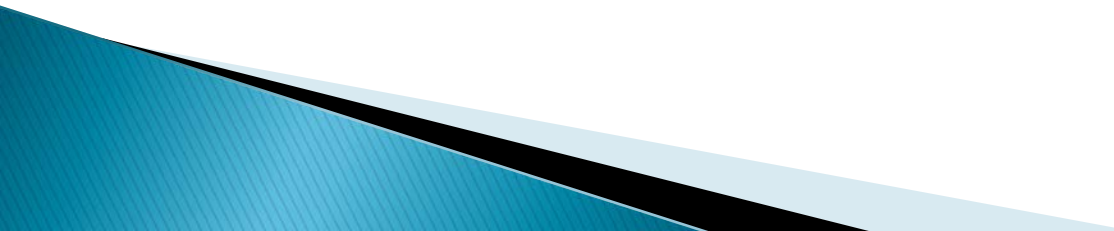


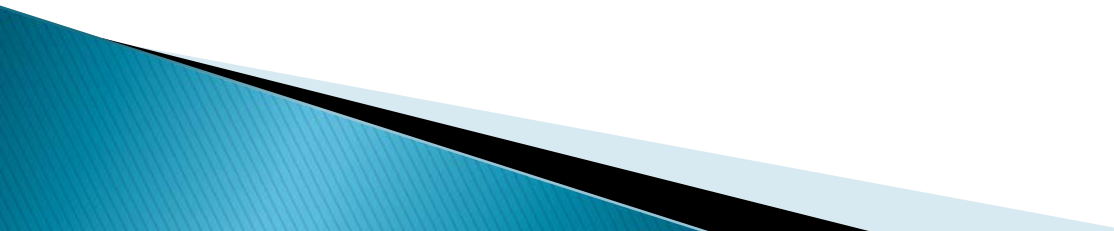
Elaboración del Trabajo Fin de Máster

Anexo

Índice

- ▶ Introducción inicial
 - ▶ Motivación
 - ▶ Contenido de los TFM
 - ▶ Tipos de TFM
 - ▶ Estructuras de la memoria
- 

El trabajo fin de master (TFM)

- ▶ El Proyecto o Trabajo Fin de Master (TFM) es una de las materias obligatorias incluidas en los planes del Master con una carga docente de 12 créditos ECTS
 - ▶ Es un trabajo individual, original y englobado en alguno de los campos que abarca el máster
 - ▶ Tiene una finalidad fundamentalmente formativa para los futuros especialistas en las disciplinas asociadas a la gestión y desarrollo web
 - ▶ Debe ser una etapa de aprendizaje que cubra diferentes aspectos característicos de las tareas propias del especialista en la materia
 - ▶ Persigue poner en práctica todos los conocimientos adquiridos (en particular una metodología de trabajo) a lo largo de los estudios, pretendiendo con ello que el alumno/a alcance altos niveles de perfeccionamiento en la globalidad de las disciplinas cursadas
- 

El Trabajo Fin de Master (TFM)

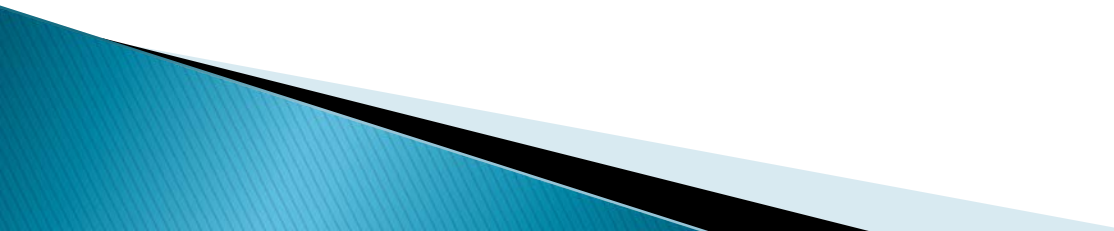
- ▶ El **TFM** de un estudiante de un Master en Ingeniería (TIC):
 - Analizar las cosas de forma crítica y profunda
 - Demostrar una comprensión profunda de lo que se está haciendo
 - Tener las decisiones basadas en la aplicación de los conocimientos impartidos en la titulación/master

No debería nunca de ser un buen TFM un proyecto en el que las decisiones están basadas en la experiencia o en la intuición, sin ninguna justificación, que podría ser válido en el caso de un proyecto empresarial

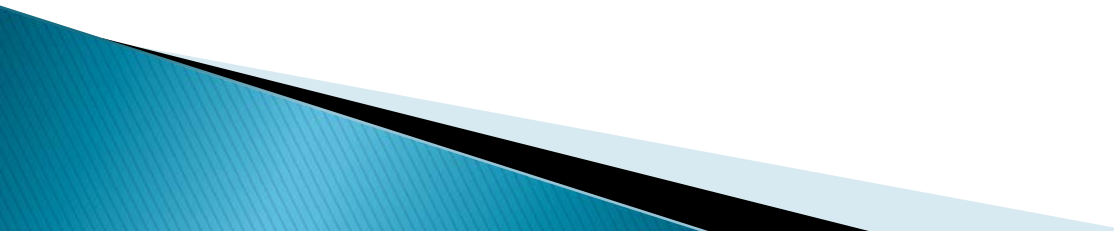
El Trabajo Fin de Master (TFM)

- **Consiste en “aplicar una metodología”:**
 - ❖ Realizar una revisión de la información
 - ❖ Desarrollo formal de especificaciones
 - ❖ Construcción de prototipos
- **También pretende que los alumnos adquieran una formación en:**
 - ❖ Elaboración de la documentación
 - ❖ Presentación o defensa oral del proyecto

El Trabajo Fin de Master (TFM)

- ▶ No se espera que el estudiante haga solamente lo que se le ha dicho que haga, si no que:
 - Razone de forma autónoma
 - Cuestione las cosas y las mire desde otros puntos de vista
 - Sea crítico
 - Tenga conocimiento profundo de las situaciones y problemas
 - Documente, como un medio para comunicar el conocimiento adquirido. Los pensamientos, ideas y desarrollos propios son importantes, interesan a las personas que leerán la memoria final
- 

El Trabajo Fin de Master (TFM)

- ▶ Tipos de TFM:
 - Proyectos basados en la **investigación**
 - Proyectos de **desarrollo** (de sistemas telemáticos, software, hardware, de desarrollo de procesos, métodos, algoritmos, etc.)
 - Proyectos de **evaluación**
 - Proyectos en **colaboración con la industria**
 - Proyectos de **resolución de problemas**
- 

El Trabajo Fin de Master (TFM)

- ▶ **Un proyecto basado en la investigación implica:**
 - Un análisis cuidadoso de un área en particular, mejorando la comprensión de ésta (SOTA: State of the Art)
 - Identificar los puntos fuertes y débiles en el campo estudiado
 - Reconocer los puntos susceptibles de un desarrollo posterior
 - Especificar claramente los objetivos y beneficios de la investigación
 - Requiere una buena búsqueda y análisis bibliográfico.
 - Trabajo en equipo (“paper”), se colabora en una parte

El Trabajo Fin de Master (TFM)

► **Proyectos de desarrollo.**

Suelen requerir incluir acompañando al desarrollo:

- Una cierta evaluación: Estudio de viabilidad
- Documentación acerca de: requisitos, diseño, análisis y pruebas
- Documentar manuales de usuario o guías
- Evaluar críticamente y especificar, si es posible, como debe ser el paso de proyecto a producto

El Trabajo Fin de Master (TFM)

- ▶ **Proyectos de evaluación.** El objetivo principal es alguna forma de análisis o valoración. Caracterización, estudio-crítico ó estimación de diferentes perspectivas:
 - Diferentes enfoques de un mismo problema
 - Lenguajes de programación (aplicación)
 - Diferentes interfaces de usuario
 - Estudio por casos

El Trabajo Fin de Master (TFM)

- ▶ **Proyectos de colaboración con industria:**
 - Implican resolver un problema definido externamente.
 - El proyecto no debe ser forzado en la dirección que la empresa desee, que puede no ser la adecuada para el proyecto académico desarrollado por el estudiante
 - Se debe separar entre lo que es propiamente el proyecto de la empresa y lo que sería el TFM.
 - Añadir a la solución particular que propone la empresa un estudio de antecedentes que permitan un análisis más global.
- ▶ **Proyectos de resolución de problemas:** Puede implicar el desarrollo de una nueva técnica para resolver el problema, o para la mejora de la eficiencia de procesos.

TFM. Estructura

- Resumen
- Capítulo 1. Introducción
- Capítulo 2. Motivación y Objetivos
 - 2.1. Motivación
 - 2.2. Objetivos
- Capítulo 3. Estado del Arte
- Capítulo 4. Especificación
 - 4.1. Análisis de Requisitos
 - 4.2. Especificación del Sistema
 - 4.3. Estimación de Costes
- Capítulo 5. Desarrollo del Proyecto
 - 5.1. Análisis
 - 5.2. Diseño
 - 5.3. Implementación
- Capítulo 6. Pruebas y Resultados
 - 6.1. Descripción de Experimentos
 - 6.2. Resultados y Discusión
 - 6.3. Evaluación Presupuestaria
- Capítulo 7. Conclusiones y Trabajo Futuro
- Referencias
- Anexos

Pruebas funcionales (unitarias, conjunto)

Pruebas rendimiento

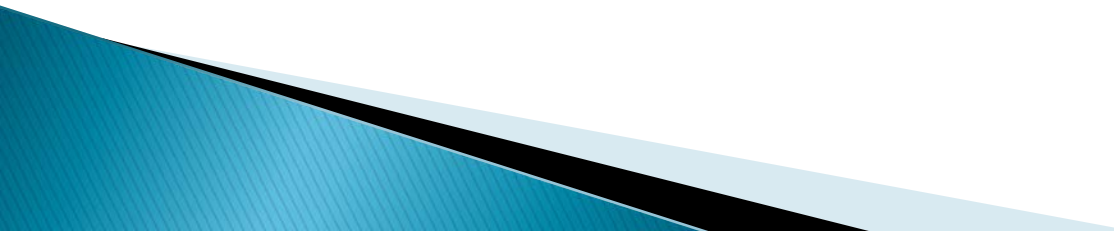
Pruebas usabilidad/accesibilidad

TFM. Estructura

▶ **Resumen:**

- Debe abordar todos los elementos desarrollados en el trabajo
- Debe ocupar una hoja

▶ **Introducción:**

- Es una extensión de las ideas plasmadas en el resumen.
 - Al final de la introducción se deben presentar los capítulos que componen el trabajo
 - Debe ocupar entre 4 y 5 hojas
- 

TFM. Estructura

▶ Motivación y objetivos:

- Indicar el por qué del trabajo, la necesidad
- Indicar qué es lo que se pretende conseguir
- Los objetivos se pueden subdividir en subobjetivos

▶ Estado del arte:

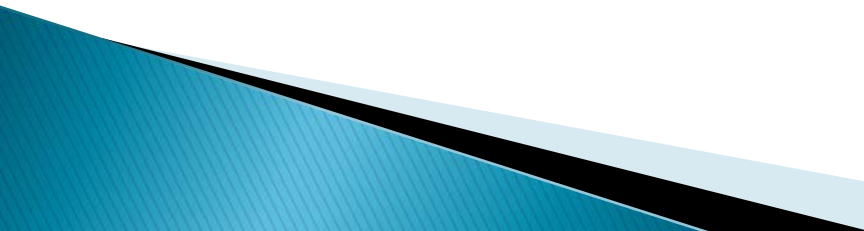
- Mencionar técnicas, metodologías y herramientas utilizadas en el trabajo
- Mencionar otras herramientas o propuestas existentes y que son similares a mi trabajo
- Resaltar diferencias entre mi propuesta y las ya existentes
- Entre 40 y 45 páginas

TFM. Estructura

► Especificación:

- Indicar la capturan los requisitos, es decir, qué es lo que quiere el usuario
- Especificar cómo será el sistema, es decir, la solución que le doy yo en base a los requisitos
- Determinar el alcance del proyecto: presupuesto, tareas, actividades, plazos, etc.

► Desarrollo del proyecto:

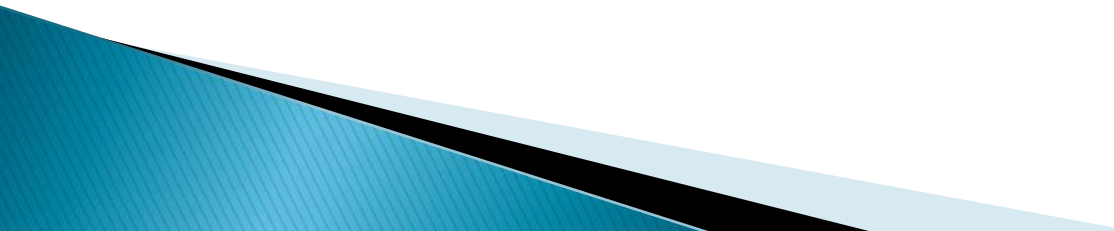
- Modelos de análisis
 - Modelos de diseño
 - Explicar brevemente cómo se ha desarrollado la implementación. No se recomienda mostrar código.
- 

TFM. Estructura

▶ **Pruebas y resultados:**

- Describir los casos de prueba que se han utilizado para comprobar que se cumplen los requisitos
- Justificar las pruebas que hayan podido fallar, estadísticos de pruebas pasadas y falladas, estadístico de tiempo dedicado a corregir errores detectados con las pruebas
- Especificar el gasto real que ha tenido el proyecto en tiempo y presupuesto

▶ **Conclusiones:**

- Breve resumen de la contribución
 - Lecciones aprendidas en el trabajo
 - Ventajas y desventajas de la propuesta
 - Trabajos pendientes y que se harán en un futuro
- 

TFM. Estructura

▶ **Referencias:**

- Ordenadas alfabéticamente o por orden de aparición
- Se deben referenciar dentro de la memoria
- Mínimo, 20 referencias

▶ **Anexos:**

- Tablas, gráficos o código que es demasiado extenso como para colocarlo en la memoria